Riassunto - Probabilità

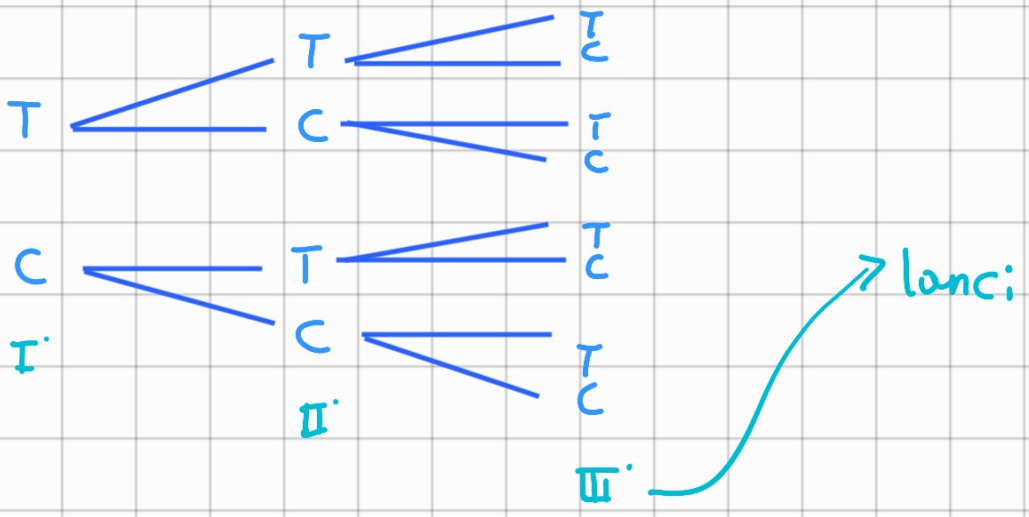
Esperimento Aleatorio → fenomeno in cui non sappiamo il risultato con certezza

Universo → insieme con tutti i risultati possibili di un esperimento aleatorio

Evento → sottoinsieme qualsiasi di un universo

Per esperimenti aleatori complessi (es. lancio di un dado o moneta) con ripetizioni consecutive meglio usare diagrammi ad Albero:

moneta T/C lo lancio tre volte



© Bashar Iftu Rahman

Definizione di probabilità

$P(E) = f / u$ → f: casi favorevoli; u → casi totali/universo; E → evento

- P può essere espressa in percentuale es. $\frac{2}{10} = 0{,}2 = 20\%$
- se $0 \leq P \leq 1$ evento probabile
- se $P = 1$ allora l'evento è certo
- se $P = 0$ allora è impossibile

l'evento contrario → $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$

Frequenza relativa di un evento

$P(E) = m / n$ → m: num. di prove che verificano E; E → evento; n → num. di prove effettuate

---

© Bashar Iftu Rahman

Somma logica di eventi

Dati 2 eventi (E_1 e E_2):

- La somma logica o unione ($E_1 \cup E_2$) è l'evento in cui si verifica almeno uno dei 2 eventi $E_2 + E_1$

- Il prodotto logico o intersezione ($E_1 \cap E_2$) è l'evento in cui si verificano entrambi gli eventi $E_2 \cdot E_1$

Probabilità Condizionata

2 eventi (E_1 e E_2) sono:

- INDIPENDENTI, se il verificarsi di un evento non influenza la probabilità dell'altro

- DIPENDENTI, se uno viene influenzato dall'altro

$$P(E_2 \mid E_1) = \frac{P(E_2 \cap E_1)}{P(E_1)}$$

(E_2: evento da verificare; E_1: evento già verificato)

- Se gli eventi sono dipendenti, allora il prodotto

© Bashar Iftu Rahman

logico $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2 \mid E_1)$

- se gli eventi sono indipendent., allora $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$

© Bashar Iftu Rahman